工程流体力学

王成跃

南京理工大学物理学院

流体力学

——ChatGPT

想象指尖划过清澈的溪流，感受那无形却蓬勃的生命力——流体力学，正是我们解读这世界奔涌脉搏的密码！它不只是书本上抽象的公式和图表，它是江河湖海的呼吸，是翱翔天际的翅膀，是驱动时代巨轮的无形引擎。

这探索的旅程充满挑战，却也无比浪漫与炽热。每一次理解伯努利的优雅，每一次计算纳维-斯托克斯的深邃，都是我们为大国重器锻造筋骨的起点：让国产大飞机刺破云霄的英姿更加稳健，让万吨巨轮劈波斩浪的航迹更加安全，让清洁能源的风车叶片在苍穹下高效旋转.....我们笔下的方程，终将化作守护碧海蓝天、连通万里河山的磅礴力量！

驭风追梦，激流铸魂，我们的征途，是星辰大海的奔涌不息！

第一章 流体的物理性质

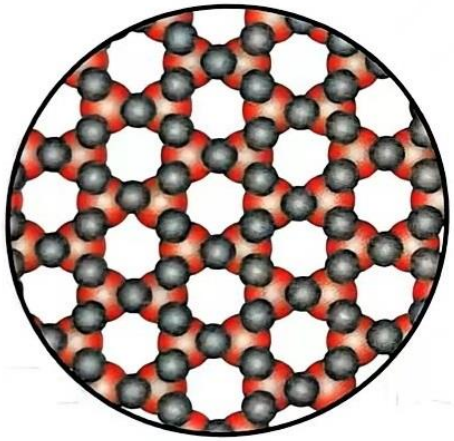
1.流体的连续介质模型

2. 流体的基本性质

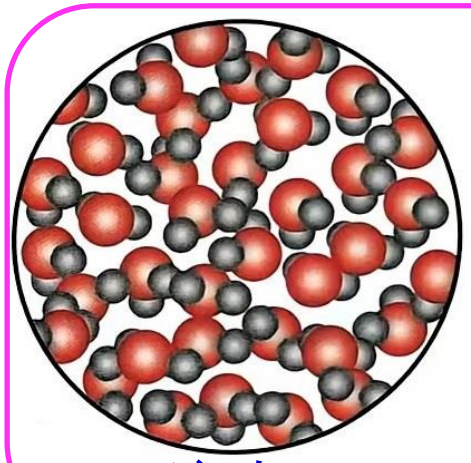
3. 作用在流体上的体积力和表面力

4. 流体的界面现象和性质

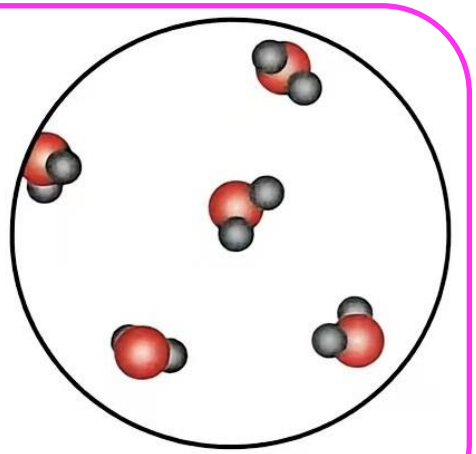
物质三态：固体、气体液体



固态



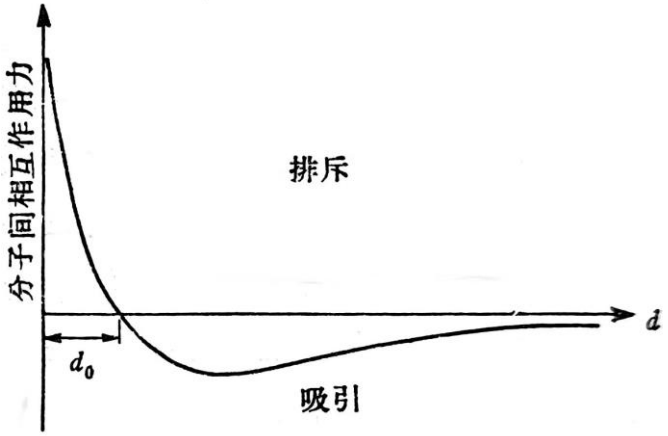
液态



气态

流体

有无固定的形状、体积？能不能通过静止变形抵抗剪切？



微观性质决定宏观性质

分子力　VS　惯性力　随机运动

氧气（O_2）分子在室温下的运动速率约为　米/秒。

扩散　粘性　热传导

分子输运性质：通过随机运动交换质量、动量、能量

六氟化硫



扩散



粘性





热传导

§1.1 流体的连续介质模型

研究流体的宏观运动：巨量分子的统计性质

1. 连续介质模型

- 流体是连续分布的物质，它可以无限分割为具有一定质量的宏观微元体（物理模型）；
- 在不发生化学反应和离解等非平衡热力学过程的运动流体中，微元体内流体状态服从热力学关系(仅有两个热力学参数是独立的，且与流体的历史无关)；
- 除特殊面（界面、激波等）外，流体的力学和热力学状态参数在时空中是连续分布的，并且通常认为是无限可微的。

§1.1 流体的连续介质模型

连续介质模型的适用范围

流体的运动尺度远远大于流体分子运动的**平均自由程**

例如：**常温常压下空气**

分子运动的平均自由程　　$\lambda \sim 10^{-8} m$

微米探针：　　$l \sim 10^{-6} m$

分子数：　　$(l/\lambda)^3 \sim 10^6$

在微米的尺度上仍可将空气视为连续介质

在外层空间

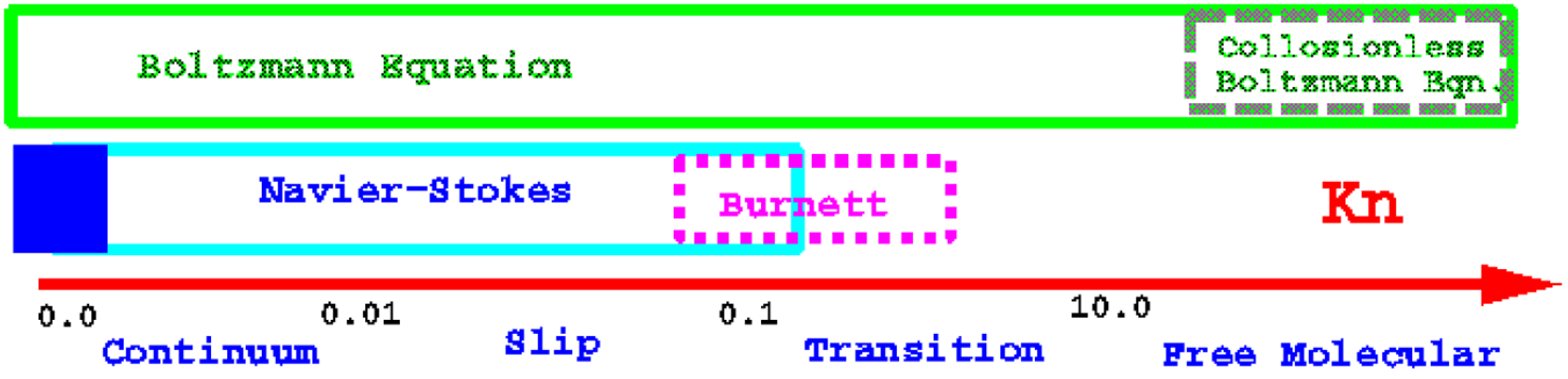
分子运动的平均自由程：　　$\lambda \sim 1m$

飞行器：　　$l \sim 1m$

在米的尺度上气体运动不能采用连续介质模型

§1.1 流体的连续介质模型

努森数 Kn=λ/L （分子自由程/流动特征长度）



宏观　　介观　　微观

连续介质力学

空间尺度的三个层次

§1.1 流体的连续介质模型

2. 流体微团及流体质点的概念

流体微团:

– 定义:

把流体无限分割为具有一定质量的微元，它是研究流体运动的最小单元，称为“流体微团”

– 性质:

流体微团应是宏观上无限小，微观上无限大的质量体

流体微团体积δV，流体运动尺度L，分子运动尺度 λ

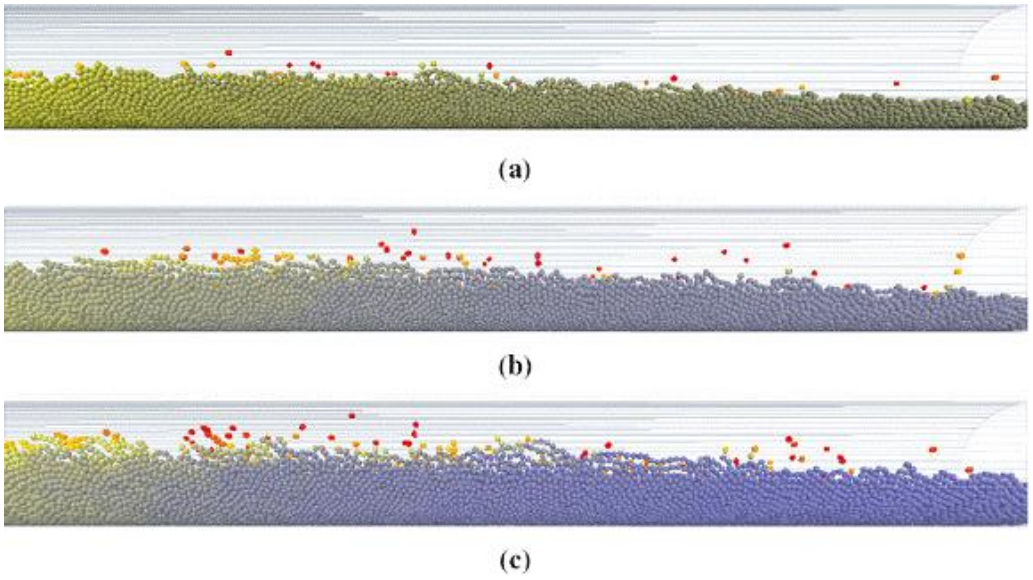
宏观上无限小: $\delta V / L^3 \ll 1$; 微观上无限大: $\delta V / \lambda^3 \gg 1$

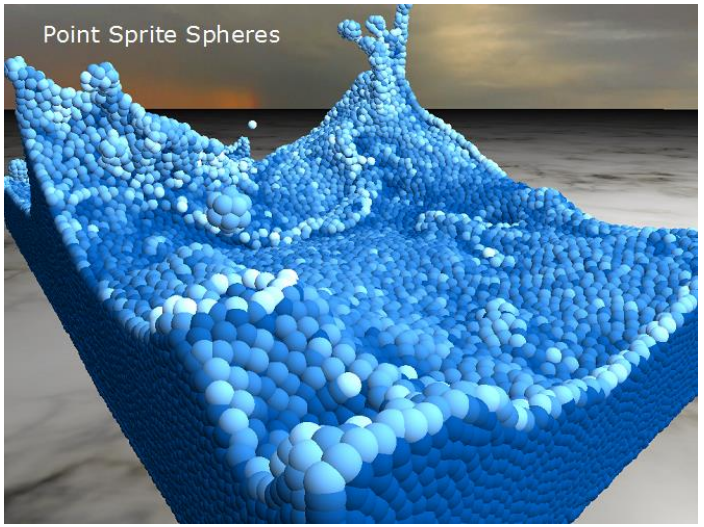
- 流体微团的形状?
- 流体微团上的物理量分布?

§1.1 流体的连续介质模型

流体质点:

当不需要考虑流体微团的体积和变形，只研究它的位移和各个物理状态时，我们可以把它视作没有体积的质点，这时我们称流体微团为流体质点





§1.1 流体的连续介质模型

3. 流体物理量

空间任一点上的流体物理量（如密度、温度、速度等）是指位于该点上的流体质点的物理量，是宏观平均量的极限值。

例如：流体在某一点上的密度定义为

$$\rho(P)=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\Delta M}{\Delta V}$$

根据连续介质模型，流体中每一点都被相应的流体质点所占据，流体质点可以用时空中的一个点来标记$(\boldsymbol{x},t)$，因此流体宏观物性的不均匀性，可以用时空变量$(\boldsymbol{x},t)$的函数来描述，即是一个场函数。

密度场 $\rho=\rho(\boldsymbol{x},t)$，温度场 $T=T(\boldsymbol{x},t)$，$\theta=\theta(\boldsymbol{x},t)$

压力场 $p=p(\boldsymbol{x},t)$，速度场 $\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}(\boldsymbol{x},t)$

第一章 流体的物理性质

1.流体的连续介质模型

2. 流体的基本性质

3. 作用在流体上的体积力和表面力

4. 流体的界面现象和性质

§1.2 流体的基本性质

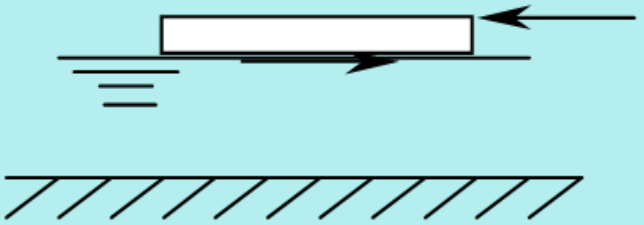
1. 流体的易流动性

流体在任意微小的剪切力作用下发生连续不断变形的性质

本质属性



固体可以在静止状态承受剪切力



流体以持续变形承受剪切力

微观解释：分子间距大，分子力弱

静止流体中不存在切应力

§1.2 流体的基本性质

2. 流体的粘性

1）定义：

流体运动时，流体微团之间具有抵抗相互滑移运动的属性，称为流体的粘性。

粘性是流体的固有属性之一，不论是静止流体还是运动流体都具有粘性。

2）粘性的微观解释：

①分子运动引起的动量交换，分子的输运性质（气体、液体）

②分子间的作用力（主要是引力），化学键的断裂、重组（液体）

3）粘性与无滑移边界

物体表面的流体速度总是与物体速度一致

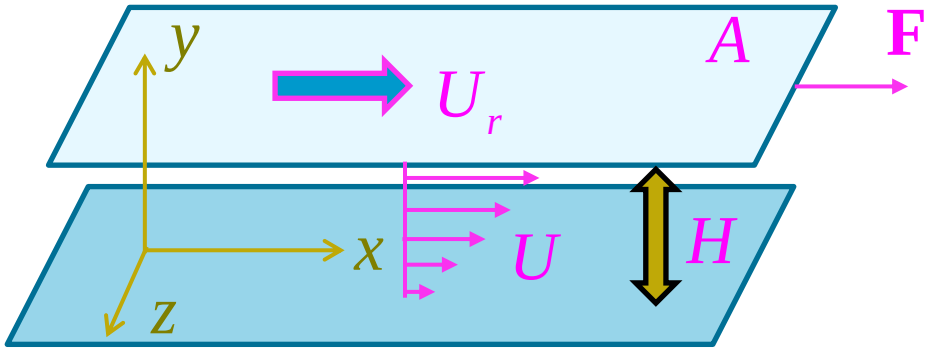
§1.2 流体的基本性质

牛顿平板实验

单位面积上作用力正比于

$$U_r / H$$

即 $\dfrac{F}{A} \propto \dfrac{U_r}{H}$　　$\tau \equiv \dfrac{F}{A} = \mu \dfrac{U_r}{H}$



流体速度为 $U(y) = \dfrac{U_r}{H} y$

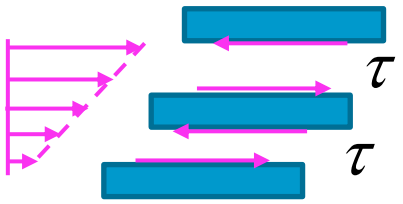
牛顿内摩擦定律

$$\tau = \mu \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}y}$$

μ：动力粘性系数

适用范围：平行流

（狭缝流动、壁面附近流动）



流体内部的切应力

§1.2 流体的基本性质

3）粘性系数：

动力粘性系数是流体粘性大小的一种度量，它取决于流体的种类和状态，与温度有很大关系，而与压力关系不大

动力粘性系数：	运动粘性系数：
$\mu = \mu(\theta)$	$\nu = \dfrac{\mu}{\rho} = \nu(\theta, p)$
$[\mu] = [F][L]^{-2}[t]$　　$\mathrm{N \cdot s/m^2}$	$[\nu] = [L]^2[t]^{-1}$　　$\mathrm{m^2/s}$

在常温常压下，液体：$\theta\uparrow$　$\mu\downarrow$　$\rho\downarrow$　$\nu\downarrow$

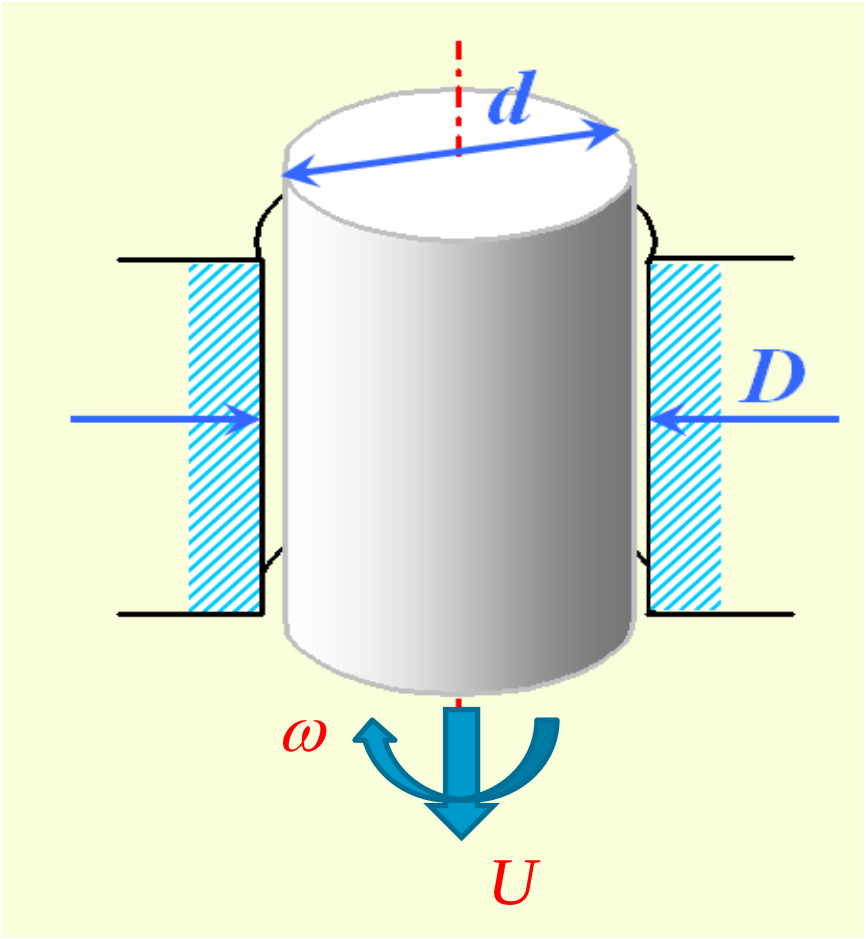
气体：　$\theta\uparrow$　$\mu\uparrow$　$\rho\downarrow$　$\nu\uparrow$

液体输运：分子间引力，温度升高，引力降低，粘性系数减小

气体输运：分子间碰撞，温度升高，碰撞增强，粘性系数增大

§1.2 流体的基本性质

牛顿内摩擦定律的运用 – 狭缝流动



局部近似为平板间平行流动

$$\tau = \mu \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}y} = \mu \frac{U_r}{H}$$

$$\tau_{滑动} = \mu \frac{2U}{D-d}$$

$$\tau_{转动} = \mu \frac{\omega d}{D-d}$$

§1.2 流体的基本性质

经典力学认为，介质受力和形变间的力学特性是很简单的，流体由牛顿内摩擦定律描述，固体由胡克定律描述。



1635-1703



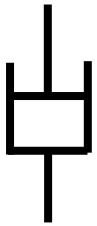
1643-1727

弹簧 

$$\tau = \chi\varepsilon$$

Spring

Hooke’s law (1660)

阻尼器 

$$\tau = \mu\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}t}$$

Dashpot

Newtonian viscosity law (1686)

§1.2 流体的基本性质

① 牛顿流体

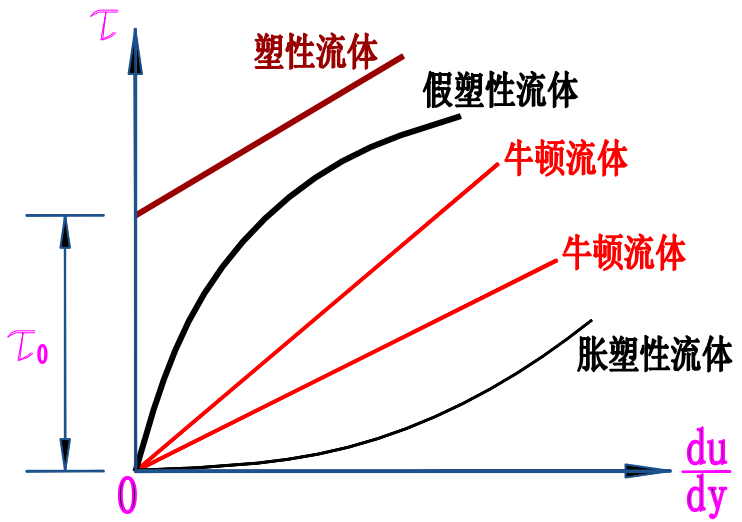
满足牛顿内摩擦定律的流体，称为牛顿流体。

如 水， 空气等。

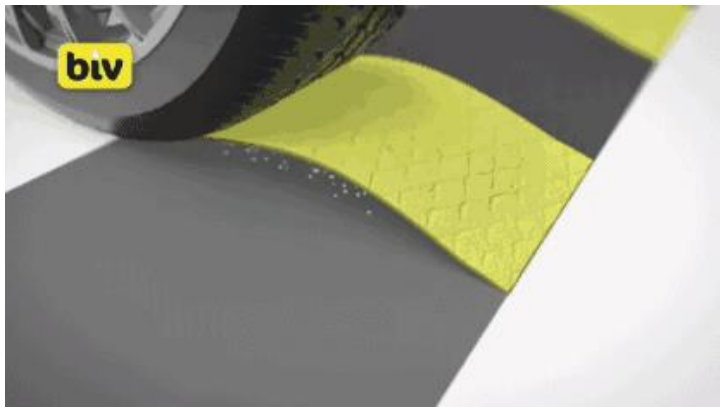
② 非牛顿流体

不满足牛顿内摩擦定律的流体。

如 牙膏，蜂蜜，沥青，血液，唾液等



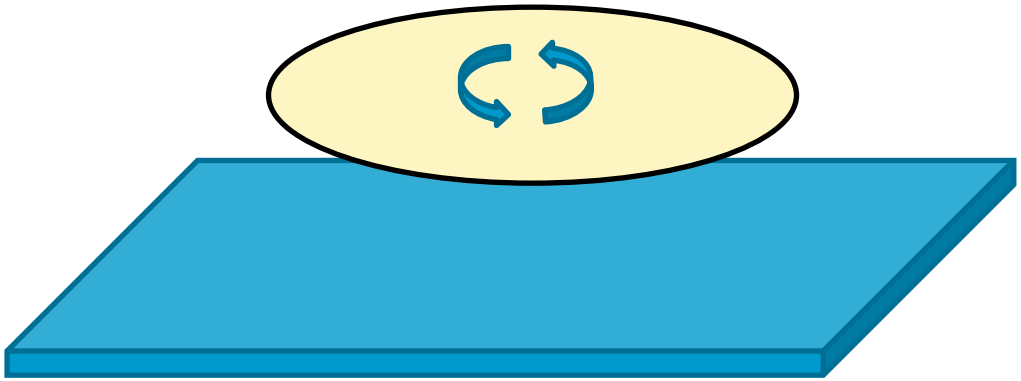
流变图（流变曲线）

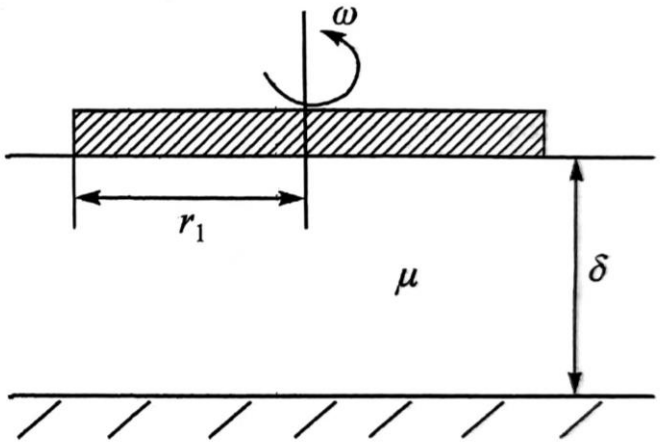


减速带

练习3

如图 所示，要使一个半径为 r_1 的圆盘在厚度为 δ、黏度为 μ 的润滑油表面上绕其轴以 ω 的速度转动，求所需施加的力矩.





§1.2 流体的基本性质

3. 流体的压缩性

由于压强变化而引起流体体积变化的性质

液体

体积压缩系数:

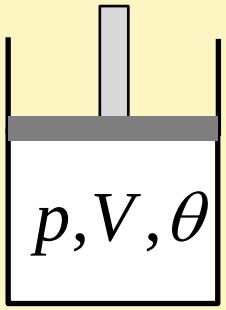
在一定温度下，单位压强增量引起的流体体积的相对变化量

$$\beta = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{1}{\rho}\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}p}\right)_T \quad \mathrm{M}^2/\mathrm{N}$$

体积弹性模量 $E = \dfrac{1}{\beta}$

气体

理想气体状态方程:



$$pV = nR_0\theta$$

$$R_0 = 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$$

$$p = \rho R\theta$$

R: 气体常数

空气: $R = 287\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$

§1.2 流体的基本性质

不可压缩流体：流体运动过程中密度相对变化微小的流体

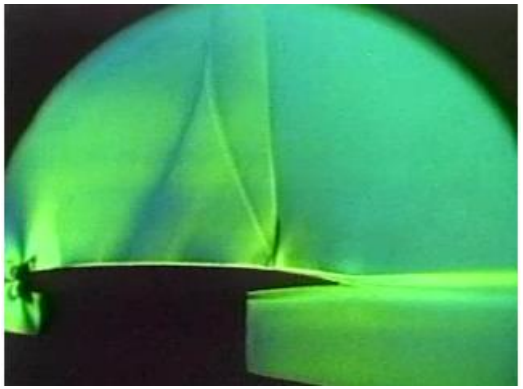
一般情况下，液体的密度几乎不随压强变化，视为不可压流体

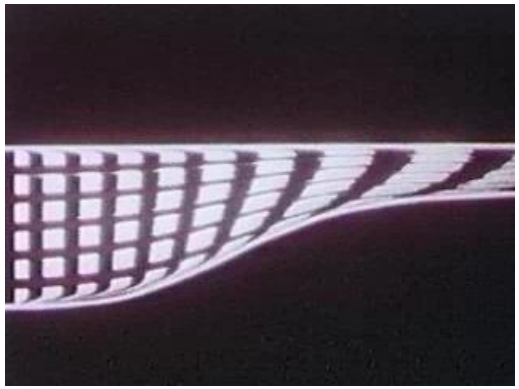
例如：水的体积弹性模量，$E = 2.1\times10^{9}\,N/m^{2}$

增加1个大气压 $\Delta p = 1.013\times10^{5}\,N/m^{2}$

密度的相对变化 $\dfrac{\Delta\rho}{\rho} = \dfrac{\Delta p}{E} \approx 0.5\times10^{-4}$

气体视为可压缩的，但气体速度远小于当地音速时，视为不可压。



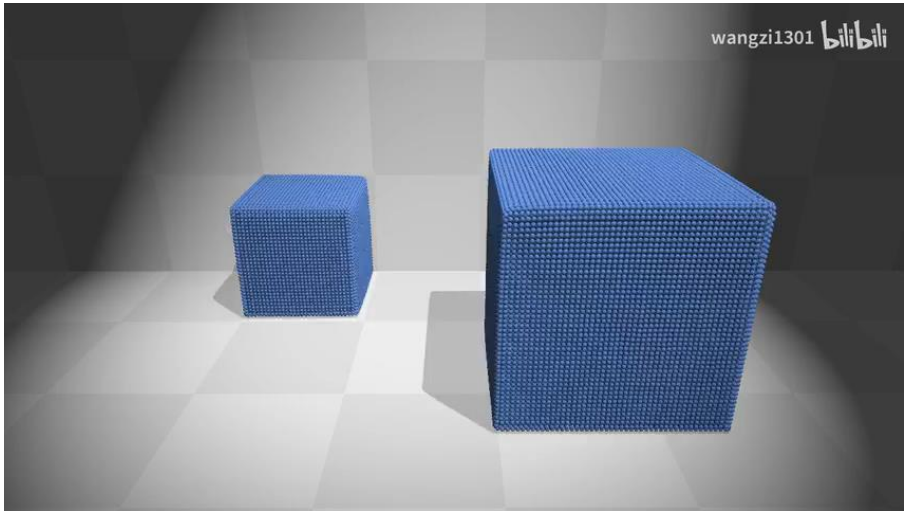


§1.2 流体的基本性质

4. 理想流体

粘性系数等于零的流体称为理想流体。理想流体也不考虑流体的扩散和热传导性质。

- 人们为简化实际问题所提出的的一种抽象模型
- 可用于粘性系数较小、远离固壁、速度梯度较小情况



光滑粒子动力学

第一章 流体的物理性质

1.流体的连续介质模型

2. 流体的基本性质

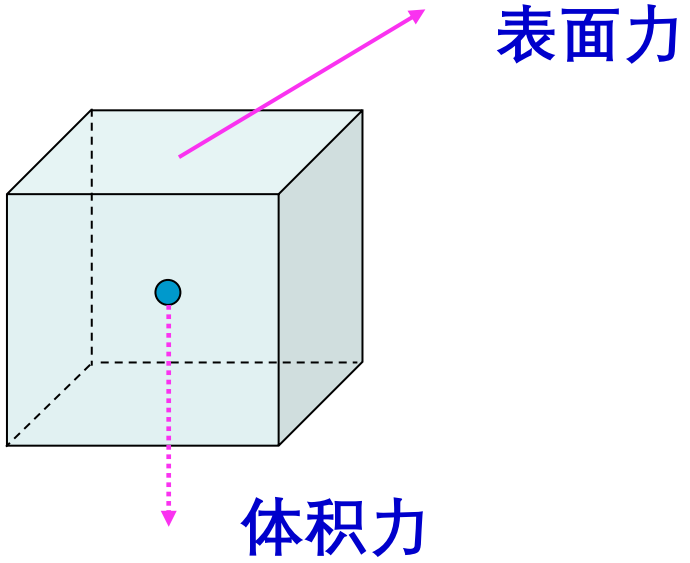
3. 作用在流体上的体积力和表面力

4. 流体的界面现象和性质

§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

在流体中，任取一流体微团，其上受到两种外力：

- 第一种外力作用在流体微团的质心上，与流体微团的体积成正比，称为体积力，属于非接触力；
- 第二种外力是周围流体或物体作用在流体微团表面上的力，与力的作用面大小成正比，称为表面力，是接触力。



§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

1. 体积力和体积力强度

a) 几种体积力（质量力）

地球引力场中流体微团受到的引力与它的质量成正比

$$\left.\begin{aligned}\delta \boldsymbol{G} &= \boldsymbol{g}\delta m \\ \delta m &= \rho \delta V\end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad \delta \boldsymbol{G} = \rho \boldsymbol{g} \delta V$$

重力加速度

流体在非惯性坐标系中运动时，受到的惯性力

$$\delta \boldsymbol{F} = -\boldsymbol{a}\delta m = -\rho \boldsymbol{a} \delta V$$

加速度

带电质点在静电场中运动时，受到的静电力

$$\delta \boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}\delta V$$

电荷密度，电场强度

§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

b) 体积力强度

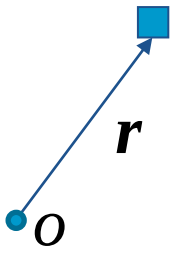
流体微团单位体积上作用的体积力称为体积力强度

$$\boldsymbol{f}_V = \lim_{\delta V \to 0} \frac{\delta \boldsymbol{F}}{\delta V}$$

c) 体积力合力及合力矩（有限体积的流体）

主矢： $$\boldsymbol{F} = \int_V \boldsymbol{f}_V \mathrm{d}V$$

主矩： $$\boldsymbol{M} = \int_V \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{f}_V \mathrm{d}V$$

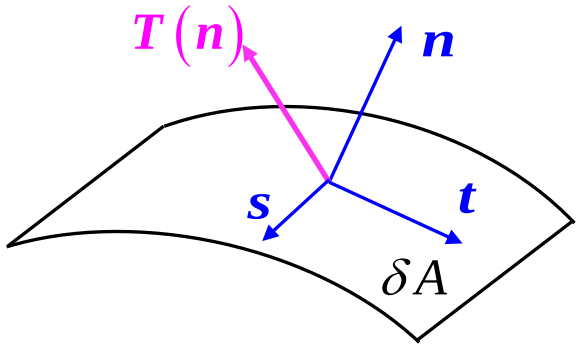


§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

2、表面力和应力

1）定义

单位面积上的表面力称为称为“应力”（矢量）



$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})=\lim_{\delta A\to 0}\frac{\delta \boldsymbol{F}}{\delta A}$$

注意：

- 应力和它的作用面的方向有关；
- $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})$是向量，可分解为沿作用面的法向分量（正应力）和切向分量（切应力）。

$T(\boldsymbol{n},\boldsymbol{n})=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{n}$ 正应力　　$T(\boldsymbol{n},\boldsymbol{t})=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{t}$ 切应力　　$T(\boldsymbol{n},\boldsymbol{s})=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{s}$ 切应力

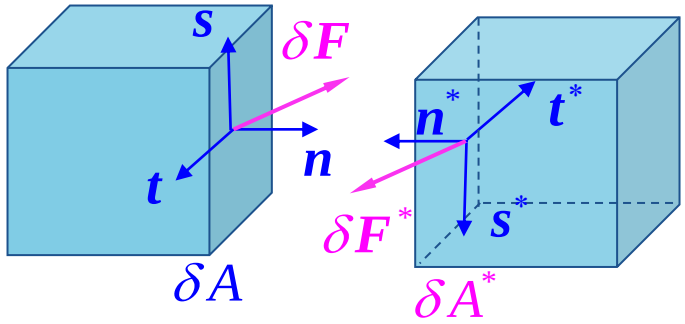
§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

2）应力的性质

- 相邻两微元面上的表面力是作用力与反作用力(牛顿第三定律)

$$\delta \boldsymbol{F} = -\delta \boldsymbol{F}^{*}$$

$$\boldsymbol{T}\left(\boldsymbol{n}^{*}\right) = \lim_{\delta A \to 0}\left(\frac{\delta \boldsymbol{F}^{*}}{\delta A}\right) = \lim_{\delta A \to 0}\left(-\frac{\delta \boldsymbol{F}}{\delta A}\right) = -\boldsymbol{T}\left(\boldsymbol{n}\right)$$



- 相邻微元面上的应力矢量等大、反向

- 相邻微元面上的正应力和切应力分量都分别相等

$$\boldsymbol{n}^{*} = -\boldsymbol{n}, \quad \boldsymbol{t}^{*} = -\boldsymbol{t}, \quad \boldsymbol{s}^{*} = -\boldsymbol{s}$$

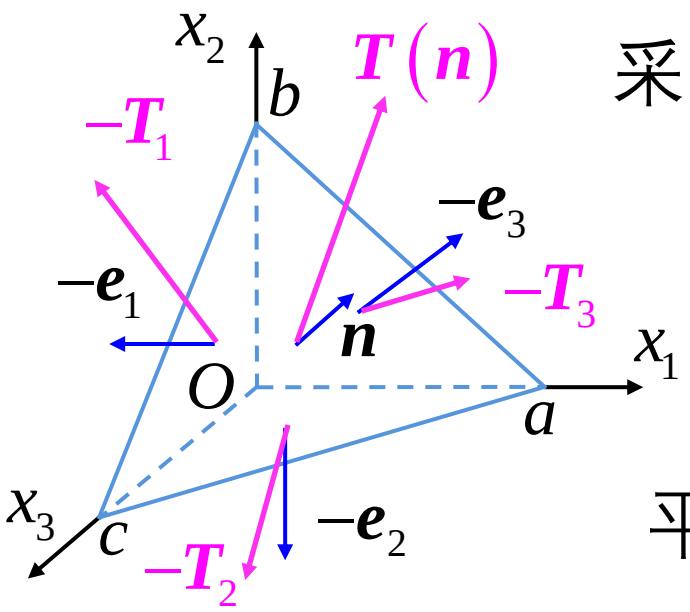
§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

3、一点上的应力张量及其性质

1）一点的应力状态

一点上三个相互垂直平面上的**应力向量**称为一点的应力状态

只要知道一点的应力状态，就可以确定通过该点任意面上的应力



采用指标表示

$$\begin{cases} \boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{T}_i \quad \boldsymbol{T}(-\boldsymbol{e}_i)=-\boldsymbol{T}_i \\ \boldsymbol{n}=n_1\boldsymbol{e}_1+n_2\boldsymbol{e}_2+n_3\boldsymbol{e}_3=n_i\boldsymbol{e}_i \end{cases}$$

投影关系 $\delta A_i=\delta A n_i$

平衡方程 $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})=\boldsymbol{T}_1 n_1+\boldsymbol{T}_2 n_2+\boldsymbol{T}_3 n_3=n_i\boldsymbol{T}_i$

§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

2）应力张量分量

一个向量可分解为三个分量

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{T}_1 &= T_{11}\boldsymbol{e}_1 + T_{12}\boldsymbol{e}_2 + T_{13}\boldsymbol{e}_3 = T_{1j}\boldsymbol{e}_j \\ \boldsymbol{T}_2 &= T_{21}\boldsymbol{e}_1 + T_{22}\boldsymbol{e}_2 + T_{23}\boldsymbol{e}_3 = T_{2j}\boldsymbol{e}_j \\ \boldsymbol{T}_3 &= T_{31}\boldsymbol{e}_1 + T_{32}\boldsymbol{e}_2 + T_{33}\boldsymbol{e}_3 = T_{3j}\boldsymbol{e}_j\end{aligned}\right\} \boldsymbol{T}_i = T_{ij}\boldsymbol{e}_j$$

$$\boxed{\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) = n_i\boldsymbol{T}_i}$$

一点的应力状态还可以用九个代数值组成的矩阵表示

$$\left[T_{ij}\right] = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix}$$

第一个指标代表作用面

第二个指标代表应力分量

切应力互等定理

$T_{ij} = T_{ji}$　　对称张量

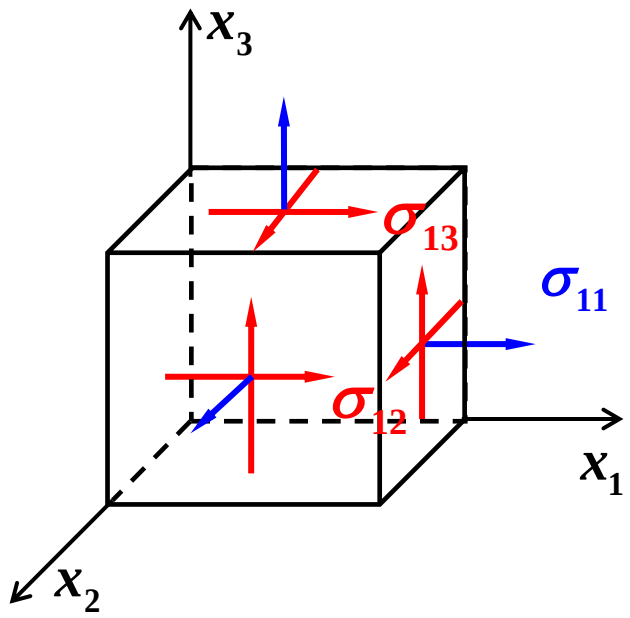
任意面上的应力可表示为

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) = n_i\boldsymbol{T}_i = \boxed{n_i T_{ij}}\boldsymbol{e}_j$$

$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})$：$n_i T_{ij}$

§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

例：已知应力状态



$$\left[\sigma_{ij}\right]=\begin{bmatrix}3 & 1 & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}\ \text{Mpa}$$

（1）求主应力方向和主方向。

（2）求法线为 $\boldsymbol{n}=[\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}]$ 平面上的切应力大小。

§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

补充：应力张量实体

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) = n_i \boldsymbol{T}_i = n_i T_{ij} \boldsymbol{e}_j$$

$$= (n_k \delta_{ik}) T_{ij} \boldsymbol{e}_j$$

$$= n_k (\boldsymbol{e}_k \cdot \boldsymbol{e}_i) T_{ij} \boldsymbol{e}_j$$

$$= n_k \boldsymbol{e}_k \cdot (T_{ij} \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j)$$

$$= \boldsymbol{n} \cdot (T_{ij} \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j)$$

应力张量实体

$$\boldsymbol{T} = T_{ij} \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j$$

具有坐标不变性

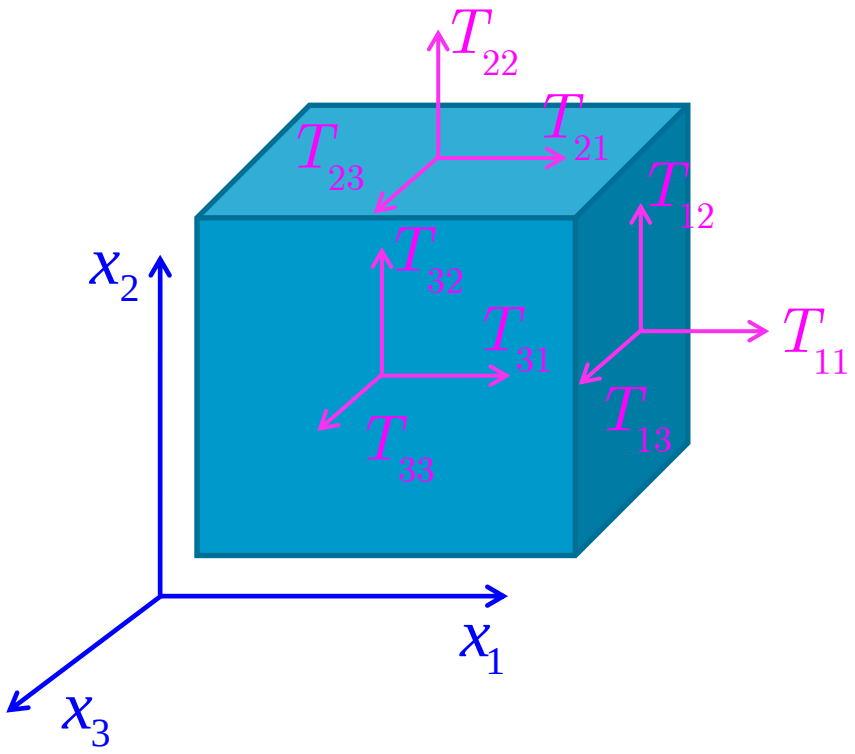
$$\boldsymbol{T} = T_{ij} \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j = T'_{mn} \boldsymbol{e}'_m \boldsymbol{e}'_n$$

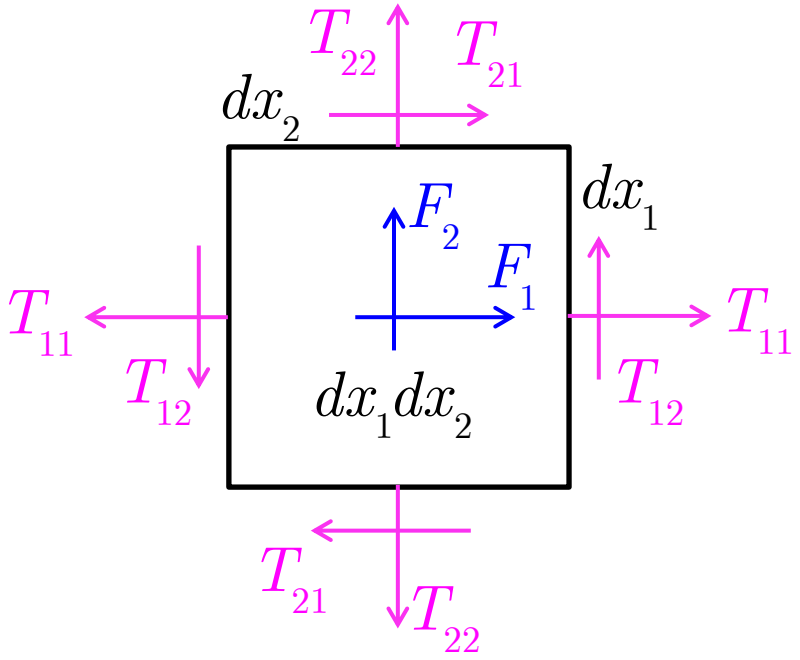
n截面应力矢量 $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{T}$

n截面***s***方向应力分量 $T(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{s}) = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) \cdot \boldsymbol{s} = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{T} \cdot \boldsymbol{s}$

§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

切应力互等定理 $T_{ij}=T_{ji}$





0阶流体微团： 点的单元体

1阶流体微团： 微域单元体

$$f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+f'(x_0)\Delta x+\frac{1}{2!}f''(x_0)\Delta x^2+\ldots$$

§1.3 作用在流体上的体积力和表面力

3）理想流体和静止流体的应力张量

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} \qquad p \text{ 为大于零的标量}$$

矩阵形式

$$\left[T_{ij}\right] = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix}$$

任意面上的应力为

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) = T_{ij} n_i \boldsymbol{e}_j = -p\delta_{ij} n_i \boldsymbol{e}_j = -p n_j \boldsymbol{e}_j = -p\boldsymbol{n}$$

各向同性的压力

思考：为什么？

第一章 流体的物理性质

1.流体的连续介质模型

2. 流体的基本性质

3. 作用在流体上的体积力和表面力

4. 流体的界面现象和性质

§1.4 流体的界面现象和性质

流体和固体或流体和另一种互不掺混的流体交界面处的力学和热力学现象。

1. 表面张力

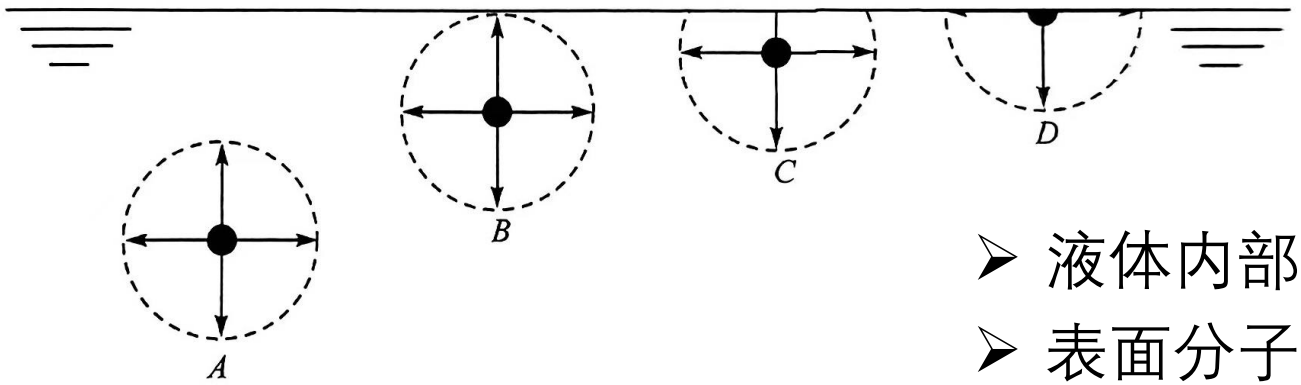




液-液界面、气-液界面

§1.4 流体的界面现象和性质

(1) 表面张力的微观解释

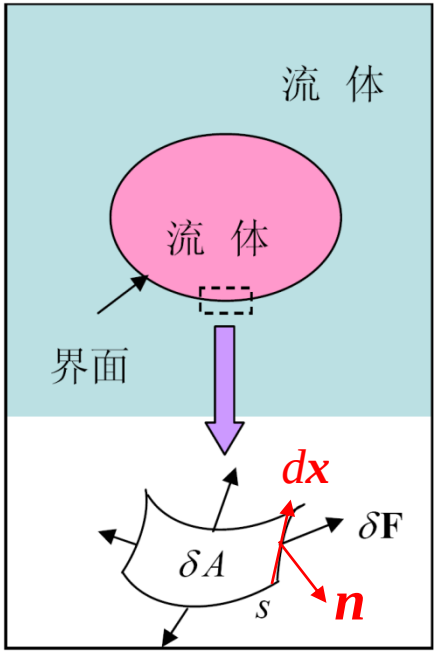


- 液体内部分子吸引力
- 表面分子密度小
- 表面的分子势能大于内部
- 最小势能原理

表面张力是分子力的一种宏观表现，它使液体的自由表面处于拉伸状态，表面就像绷紧的弹性薄膜一样，处处存在沿切线的拉力。

§1.4 流体的界面现象和性质

(2) 表面张力系数



表面张力位于界面的密切面内，并垂直于分割线

单位长度的表面张力称为表面张力系数，γ

量纲：$[\gamma]=[F][L]^{-1}$ 单位：N/m

$$\delta \boldsymbol{\Gamma} = \gamma \boldsymbol{n} \times d\boldsymbol{x}$$

表面张力系数与界面两侧介质属性以及温度有关，通常随温度升高而减小

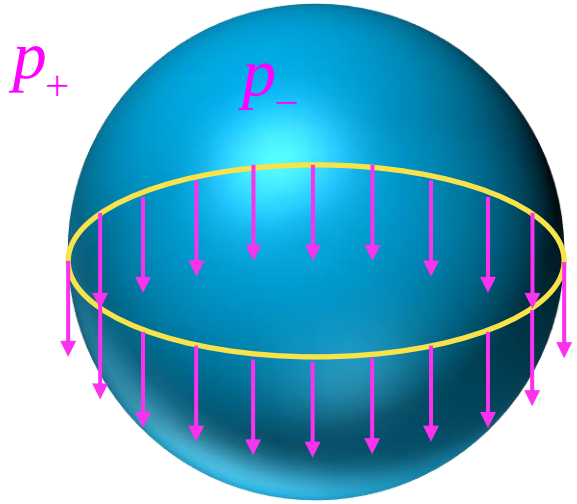
例如：20°C时，常见界面的表面张力系数为

界面类型	水-空气	酒精-空气	水银-空气	真空	水银
表面张力系数	0.0731	0.0223	0.5177	0.3	7



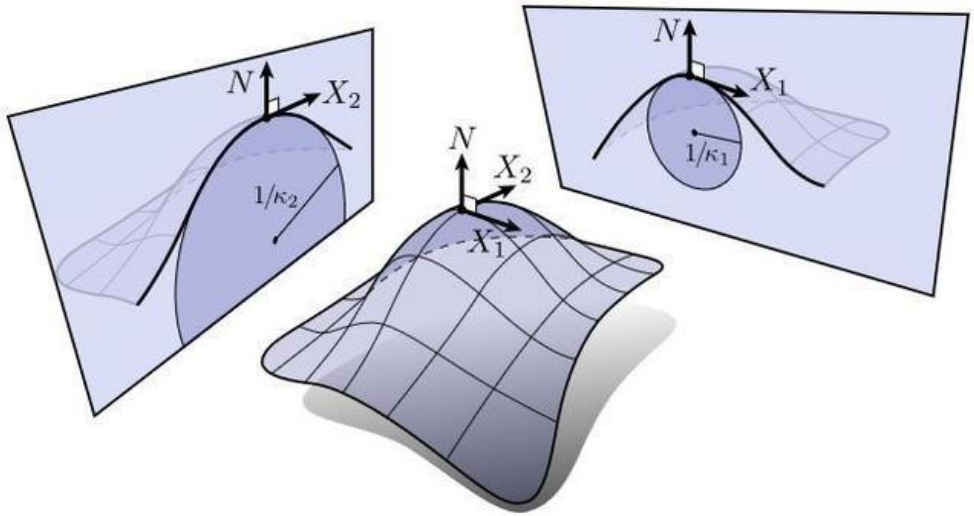
§1.4 流体的界面现象和性质

(3) 表面张力与应力平衡



$$\pi R^2\left(p_- - p_+\right) = 2\pi R\gamma$$

$$p_- - p_+ = \frac{2\gamma}{R}$$

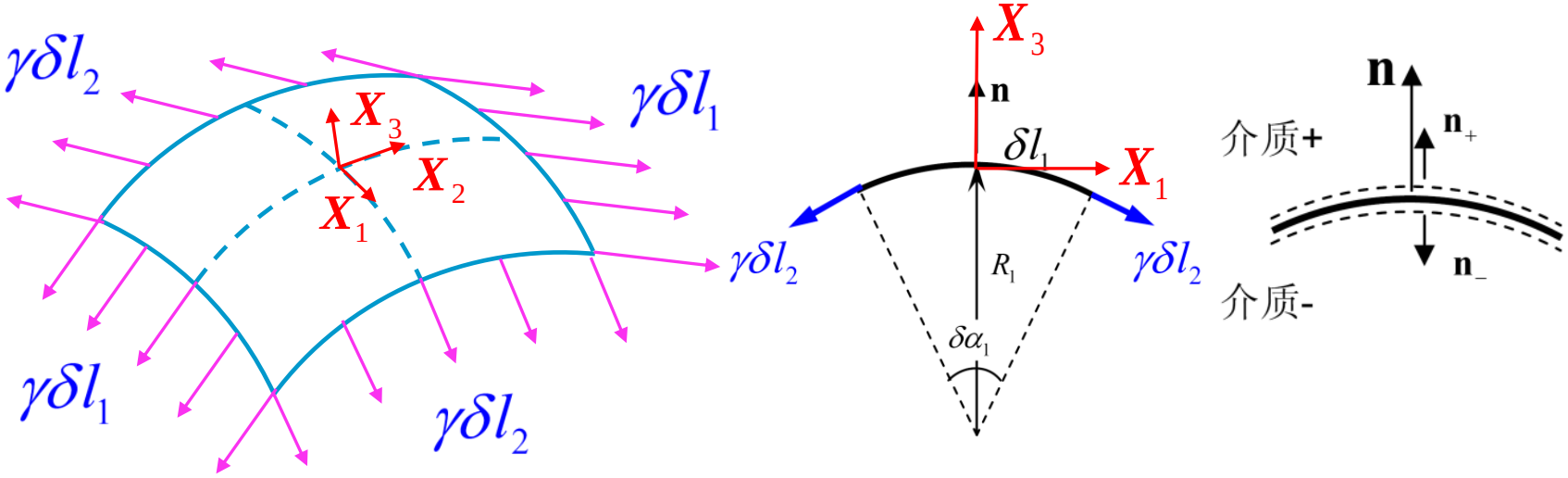


两个曲率半径

R_1 R_2

§1.4 流体的界面现象和性质

(3) 表面张力与应力平衡



$$\delta l_1 = R_1 \delta\alpha_1 \qquad \delta l_2 = R_2 \delta\alpha_2 \qquad \delta \boldsymbol{A} = \delta \boldsymbol{l}_1 \times \delta \boldsymbol{l}_2 = \delta l_1 \delta l_2 \boldsymbol{n}$$

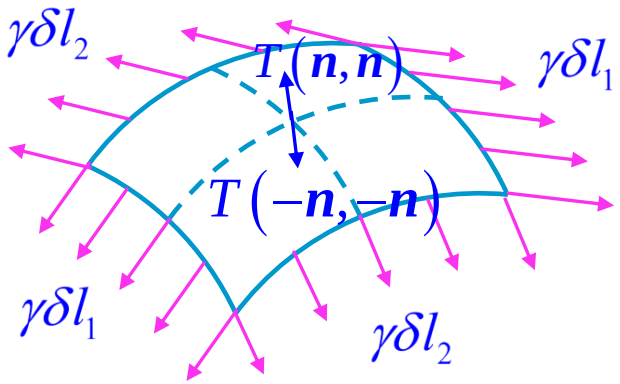
$$\delta F_n = \left[2\gamma \delta l_2 \sin\left(\frac{\delta\alpha_1}{2}\right) + 2\gamma \delta l_1 \sin\left(\frac{\delta\alpha_2}{2}\right) \right]$$

$$\approx \left[2\gamma \delta l_2 \left(\frac{\delta\alpha_1}{2}\right) + 2\gamma \delta l_1 \left(\frac{\delta\alpha_2}{2}\right) \right] = \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \delta A$$

§1.4 流体的界面现象和性质

考虑表面张力情况下的界面力平衡方程

$$T_+(n,n)-T_-(-n,-n)=\gamma\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$

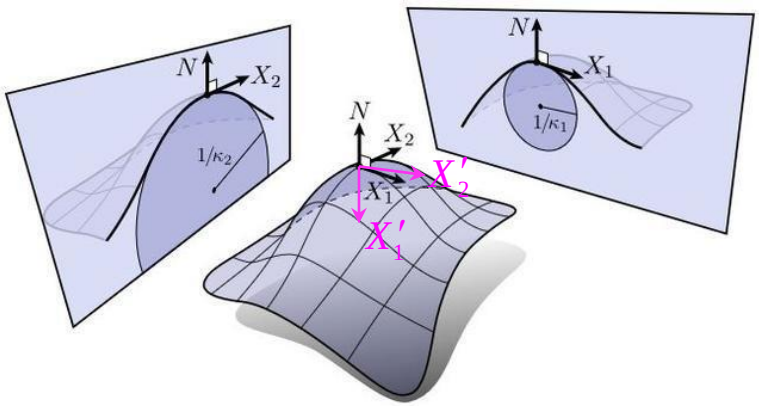


在理想流体中

$$T(n,n)=-p$$

$$\Longrightarrow$$

$$p_- - p_+ = \gamma\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$



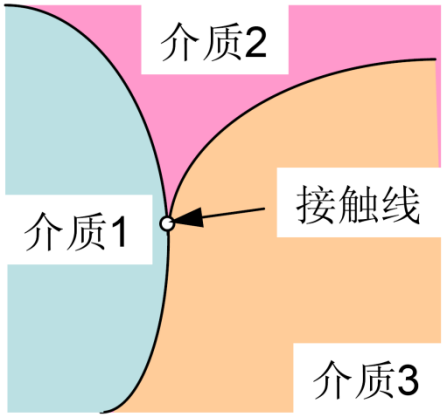
Young-Laplace方程

$\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$ 与坐标方向无关

§1.4 流体的界面现象和性质

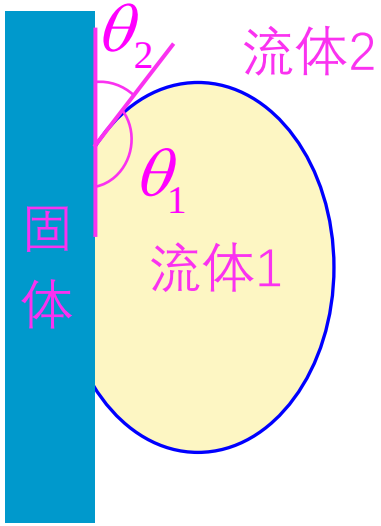
2.流体在固壁上的接触角

1）接触线和接触角



接触线：当流场中有三种不互相浸融的介质共存时，三种介质的界面交于一线，如果其中一个界面为固壁，则称该交线为接触线。

接触角：在接触线上，流体界面切面与固壁表面切面的夹角（接触角内包含该流体）。



接触角的大小取决于固壁材料与流体的性质

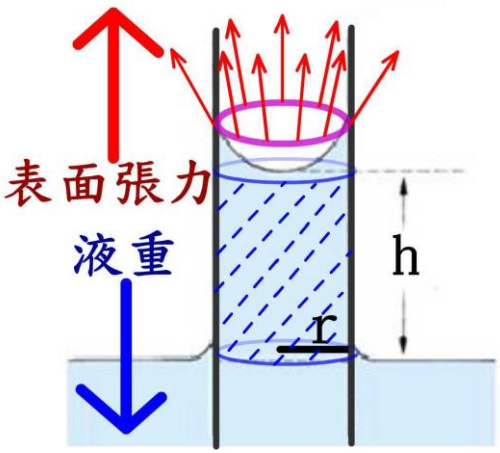
- 例如：空气、水、干净玻璃：
- 空气、水银、干净玻璃：　$\theta = 130^{o} \sim 140^{o}$

浸润（$\theta < 90$）、不浸润（$\theta > 90$）

§1.4 流体的界面现象和性质

2）毛细现象

将细管插入液体，细管中的液面低于或高于周围连通的液面，这种现象称为毛细现象。



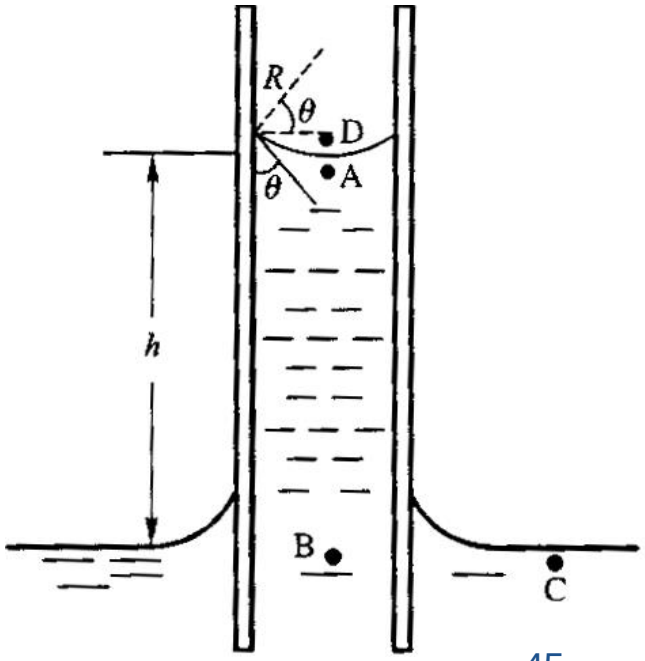
利用界面上表面张力平衡关系，可计算高度差

表面张力 $$p_D - p_A = \gamma\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$

几何关系 $$R_1 = R_2 = R \qquad R = \frac{d}{2\cos\theta}$$

静力平衡 $$p_B = p_C = p_D = p_A + \rho g h$$

$$\rho g h = \frac{4\gamma\cos\theta}{d} \Rightarrow h = \frac{4\gamma\cos\theta}{\rho g d}$$



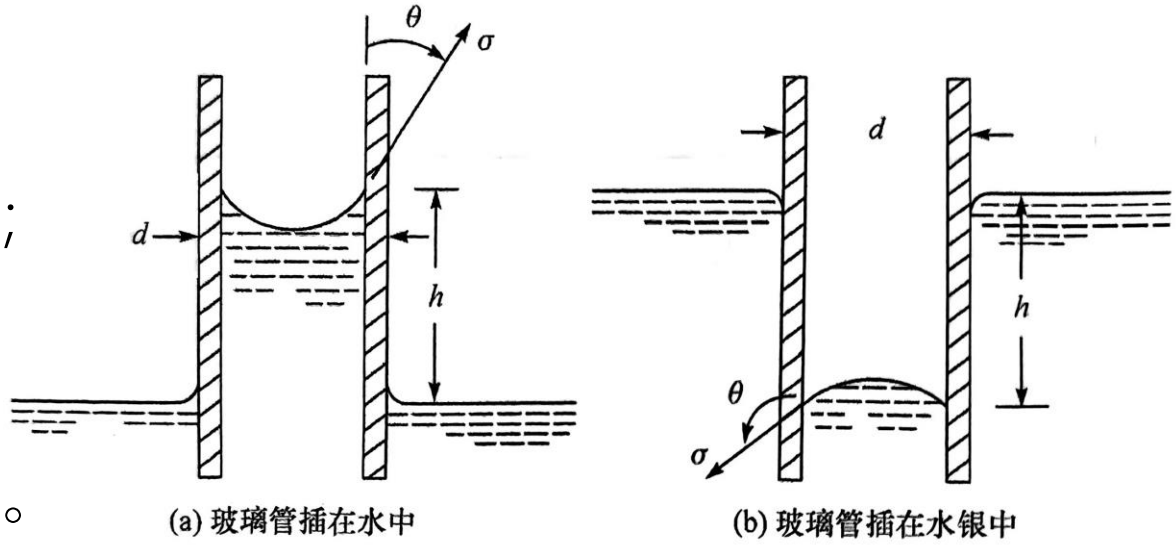
§1.4 流体的界面现象和性质

$\theta < 90^o$ 浸润壁面

细管内液面上升;

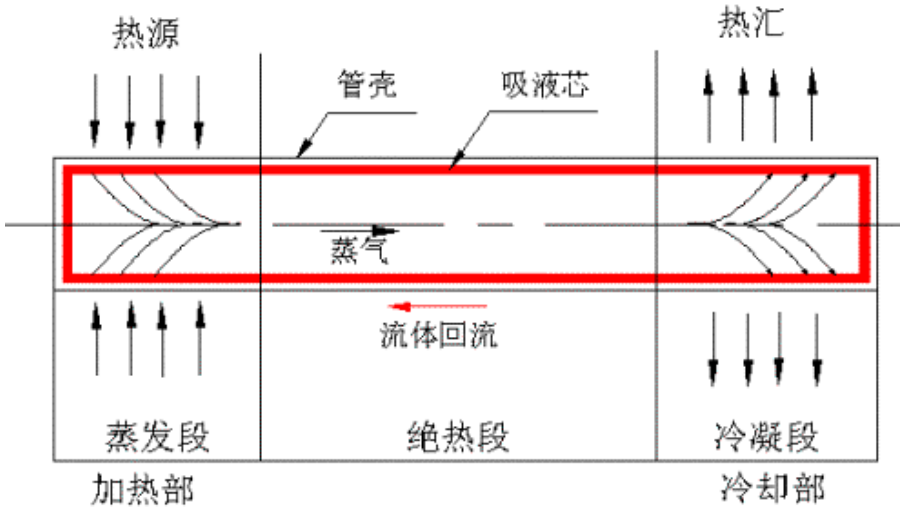
$\theta > 90^o$ 不浸润壁面

细管内液面下降。





热管



§1.4 流体的界面现象和性质

3.界面上流体速度和温度的连续性

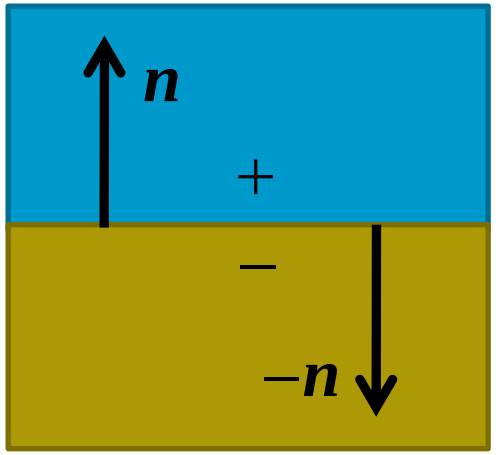
界面两侧流体处于热力学平衡状态，温度相等、速度相等

$$\theta_+ = \theta_- \qquad \boldsymbol{U}_+ = \boldsymbol{U}_-$$

应力平衡

$$T_+(\boldsymbol{n},\boldsymbol{n}) - T_-(\boldsymbol{n},\boldsymbol{n}) = \gamma\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$

$$T_+(\boldsymbol{n},\boldsymbol{s}) = T_-(\boldsymbol{n},\boldsymbol{s}) \qquad T_+(\boldsymbol{n},\boldsymbol{t}) = T_-(\boldsymbol{n},\boldsymbol{t})$$



对**理想流体**由于不计粘性，界面上允许速度滑移，上述界面速度相等条件变为

$$\boldsymbol{U}_+ \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{U}_- \cdot \boldsymbol{n}$$ 不可穿透条件

压力平衡

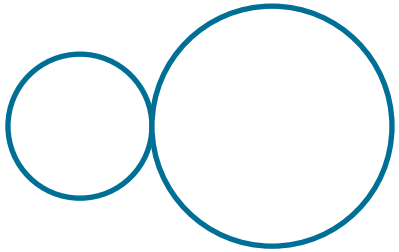
$$p_- - p_+ = \gamma\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$

练习4

1.6 两个半径分别为 a_1 和 a_2 的球形肥皂泡合在一起，证明合成后的肥皂泡的半径由下列方程确定：

$$p_a r^3 + 4\gamma r^2 = p_a(a_1^3 + a_2^3) + 4\gamma(a_1^2 + a_2^2)$$

式中 p_a 为大气压力，γ 为空气与肥皂水的表面张力系数.

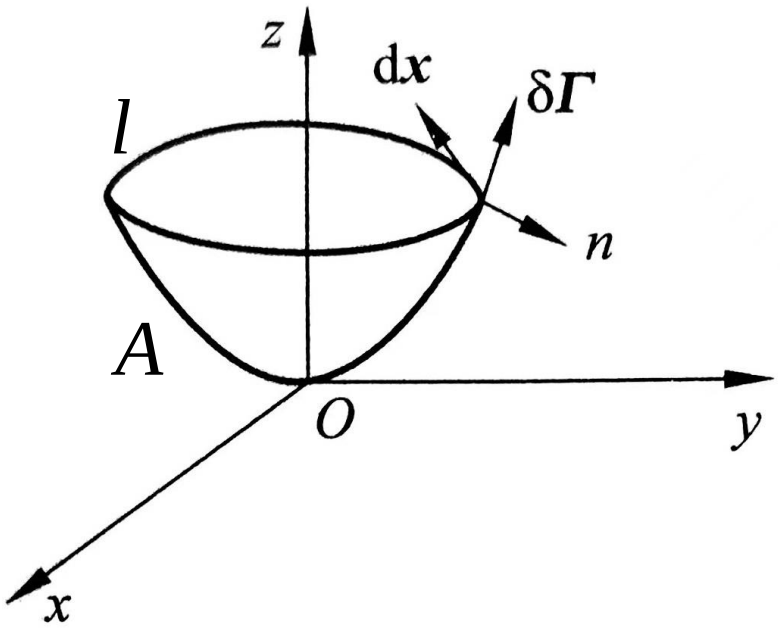


1.7 内径为 10mm 的开口玻璃管插入温度为 20℃ 的水中，已知水与玻璃的接触角 $\alpha = 10°$，求水在管中上升的高度.

练习5*

已知广义斯托克斯公式 $\iint_A (\mathbf{n}\times\nabla)\times\mathbf{a}\,\mathrm{d}A = \oint_L \mathbf{a}\times\mathrm{d}\boldsymbol{x}$

证明Young-Laplace方程



提示1：表面张力的合力可以表示为

$$\oint_l \delta\boldsymbol{\Gamma} = \oint_l \gamma\boldsymbol{n}\times d\boldsymbol{x}$$

提示2:

$$\nabla\cdot\boldsymbol{n} = \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$$

本章完